

Отчёт по лабораторной работе №6

Мандатное разграничение прав в Linux

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Подготовка рабочего стенда	8
4	Выполнение лабораторной работы	12
5	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

3.1	Установка Apache	8
3.2	Просмотр конфигурационного файла	9
3.3	Проверка режима и политики	9
3.4	Просмотр конфигурационного файла	10
3.5	Замена параметра ServerName	10
3.6	Отключение пакетного фильтра	11
4.1	Запуск Apache	12
4.2	Контекст безопасности Apache	13
4.3	Состояние переключателей SELinux	13
4.4	Статистика по политике	14
4.5	Определение типов файлов и поддиректорий	14
4.6	Создание файла и проверка контекста	15
4.7	Отображение файла	15
4.8	Изучение справки по команде	16
4.9	Изменение контекста	16
4.10	Отображение файла	16
4.11	Попытка прочесть лог-файл	17
4.12	Изменение файла	18
4.13	Попытка прослушивания другого порта	18
4.14	Проверка лог-файлов	19
4.15	Проверка лог-файлов	19
4.16	Проверка лог-файлов	20
4.17	Проверка портов	20
4.18	Перезапуск сервера	20
4.19	Возвращение порта 80	21
4.20	Проверка порта 81	21
4.21	Удаление файла	21

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Теоретическое введение

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.
- **Permissive:** в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.
- **Disabled:** полное отключение системы принудительного контроля доступа.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены.

2. **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,
- для обеспечения отказоустойчивости сервера,
- чтобы потренироваться в настройке сервера и запуске PHP-скриптов.

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

3 Подготовка рабочего стенда

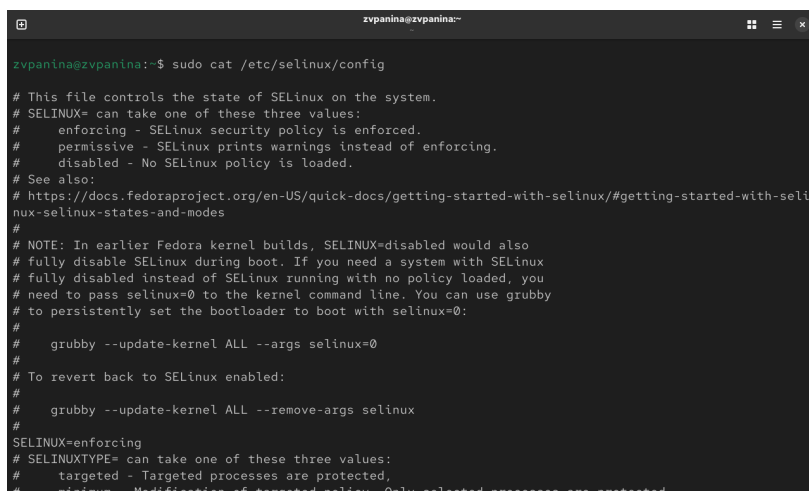
Устанавливаю Apache (httpd) ([fig:001]).

```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo yum install httpd
Last metadata expiration check: 0:56:11 ago on Fri 01 May 2026 04:41:32 AM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package           Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
httpd             x86_64    2.4.63-4.el10_1.3  appstream    52 k
Installing dependencies:
apr              x86_64    1.7.5-2.el10      appstream    128 k
apr-util         x86_64    1.6.3-23.el10_1   appstream    97 k
apr-util-ldb     x86_64    1.6.3-23.el10_1   appstream    13 k
httpd-core       x86_64    2.4.63-4.el10_1.3  appstream    1.5 M
httpd-filesystem noarch    2.4.63-4.el10_1.3  appstream    14 k
httpd-tools      x86_64    2.4.63-4.el10_1.3  appstream    81 k
rocky-logos-httpd noarch    100.4-7.el10       appstream    24 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl x86_64    1.6.3-23.el10_1   appstream    15 k
mod_http2        x86_64    2.0.29-3.el10     appstream    164 k
mod_lua          x86_64    2.4.63-4.el10_1.3  appstream    59 k
Transaction Summary

```

Рисунок 3.1: Установка Apache

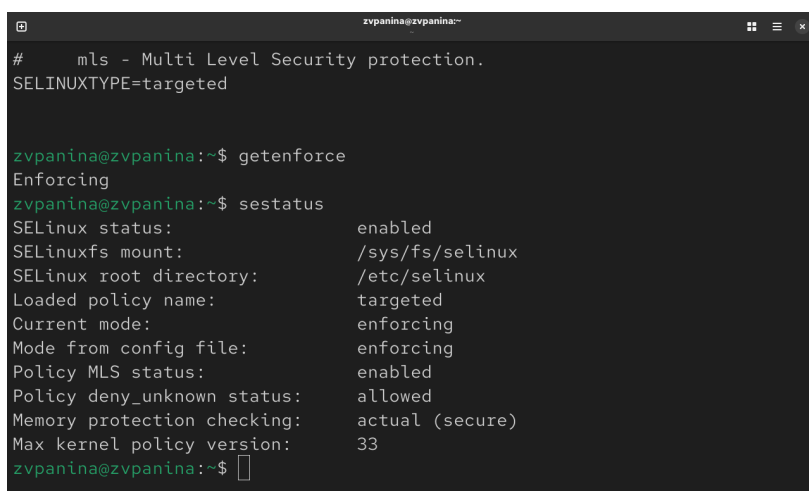
Просматриваю файл /etc/selinux/config ([fig:002]).



```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /etc/selinux/config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux-selinux-states-and-modes
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
```

Рисунок 3.2: Просмотр конфигурационного файла

Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus` ([рис.@fig:003]).



```
zvpanina@zvpanina:~$ getenforce
Enforcing
zvpanina@zvpanina:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 3.3: Проверка режима и политики

Ищу конфигурационный файл `/etc/httpd/conf/httpd.conf` и просматриваю его ([fig:004]).

```
zspanina@zspanina/etc/httpd/conf
grub2.cfg polkit-1 yum.repos.d
grub.d popt.d
zspanina@zspanina:/etc$ cd httpd/
zspanina@zspanina:/etc/httpd$ ls
conf conf.d conf.modules.d logs modules run state
zspanina@zspanina:/etc/httpd$ cd conf/
zspanina@zspanina:/etc/httpd/conf$ ls
httpd.conf magic
zspanina@zspanina:/etc/httpd/conf$ cat httpd.conf
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# See the httpd.conf(5) man page for more information on this configuration,
# and httpd.service(8) on using and configuring the httpd service.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do "not" begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
```

Рисунок 3.4: Просмотр конфигурационного файла

Заменяю в нём параметр ServerName: ServerName test.ru ([fig:005]).

```
zspanina@zspanina/etc/httpd/conf -- nano httpd.conf
GNU nano 8.1 httpd.conf Modified
#
ServerAdmin root@localhost
#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
#ServerName test.ru
#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>
#
^G Help      ^O Write Out ^R Where Is  ^K Cut       ^I Execute  ^C Location M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line M-R Redo
```

Рисунок 3.5: Замена параметра ServerName

Отключаю пакетный фильтр для работы с протоколами 80 и 81 ([fig:006]).

```
zvpanina@zvpanina/etc/httpd
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf$ sudo nano httpd.conf

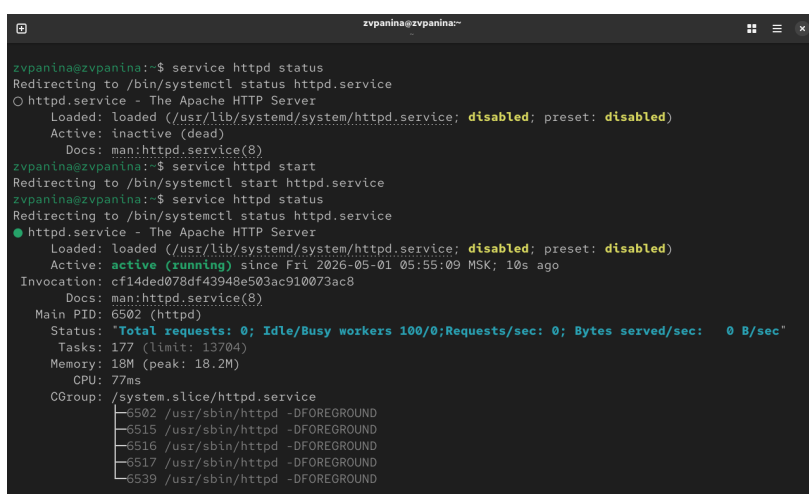
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf$ cd ..
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ iptables -F
iptables v1.8.11 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root)
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ sudo iptables -F
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ sudo iptables -P INPUT ACCEPT
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$
```

Рисунок 3.6: Отключение пакетного фильтра

4 Выполнение лабораторной работы

Запускаю сервер Apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает ([fig:007]).



```
zvpanina@zvpanina:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
○ httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd.service(8)
zvpanina@zvpanina:~$ service httpd start
Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service
zvpanina@zvpanina:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-01 05:55:09 MSK; 10s ago
 Invocation: cf14ded078df43948e503ac910073ac8
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 6502 (httpd)
    Status: 'Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec'
    Tasks: 177 (limit: 13704)
  Memory: 18M (peak: 18.2M)
    CPU: 77ms
  CGroup: /system.slice/httpd.service
          └─6502 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─6515 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─6516 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─6517 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─6539 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Рисунок 4.1: Запуск Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t` ([fig:008]).

```
May 01 05:55:09 zvpantina.localdomain systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
May 01 05:55:09 zvpantina.localdomain systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
May 01 05:55:09 zvpantina.localdomain httpd[6502]: Server configured, listening on: port 80

zvpantina@zvpantina:~$ ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 zvpantina 6236 0.0 0.1 229728 4356 pts/1 T 05:45
0:00 nano httpd.conf
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 6502 0.0 0.4 19136 11096 ? Ss 05:55 0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6515 0.0 0.2 18792 5376 ? S 05:55 0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6516 0.0 0.3 1109220 8040 ? Sl 05:55 0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6517 0.0 0.3 978084 7812 ? Sl 05:55 0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6539 0.0 0.3 978148 7840 ? Sl 05:55 0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 zvpantina 6943 0.0 0.0 227688 2152 pts/1 S+ 06:22
0:00 grep --color=auto httpd

zvpantina@zvpantina:~$ sestatus -b httpd
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33

Policy booleans:
abrt_anon_write off
abrt_handle_event on
abrt_upload_watch_anon_write on
auditadm_exec_content on
authlogin_nsswitch_use_ldap off
authlogin_radius off
authlogin_yubikey off
cdrecord_read_content off
cluster_can_network_connect off
cluster_manage_all_files off
cluster_use_execmem off
color_use_nfs off
condor_tcp_network_connect off
```

Рисунок 4.2: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -b httpd` ([fig:009]). Многие из них находятся в положении «off».

```
zvpantina@zvpantina:~$ sestatus -b httpd
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33

Policy booleans:
abrt_anon_write off
abrt_handle_event on
abrt_upload_watch_anon_write on
auditadm_exec_content on
authlogin_nsswitch_use_ldap off
authlogin_radius off
authlogin_yubikey off
cdrecord_read_content off
cluster_can_network_connect off
cluster_manage_all_files off
cluster_use_execmem off
color_use_nfs off
condor_tcp_network_connect off
```

Рисунок 4.3: Состояние переключателей SELinux

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 4699. ([fig:010]).

```
May 1 6:26 AM
zvpanina@zvpanina:~
zvpanina@zvpanina:~$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version: 33 (MLS enabled)
Target Policy: selinux
Handle unknown classes: allow
Classes: 133 Permissions: 458
Sensitivities: 1 Categories: 1024
Types: 4699 Attributes: 251
Users: 8 Roles: 15
Booleans: 325 Cond. Expr.: 353
Allow: 59647 Neverallow: 0
Auditallow: 158 Dontaudit: 7974
Type_trans: 246125 Type_change: 66
Type_member: 34 Range_trans: 3893
Role allow: 39 Role_trans: 318
Constraints: 70 Validatetrans: 0
MLS Constrains: 72 MLS Val. Tran: 0
Permissives: 24 Polcap: 6
Defaults: 7 Typebounds: 0
Allowxperm: 0 Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0 Dontauditxperm: 0
Ibendportcon: 0 Ibpkeycon: 0
Initial SIDs: 27 Fs_use: 35
Genfscon: 112 Portcon: 667
Netifcon: 0 Nodecon: 0
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 4.4: Статистика по политике

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, определяю с помощью команды `ls -lZ /var/www` : владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет ([fig:011]). В директории `/var/www/html` также нет файлов.

```
May 1 6:29 AM
zvpanina@zvpanina:/var/www/html
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 03:00 html
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ ls -lZ /var/www/html
total 0
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ ls
biber-linux_x86_64.tar.gz Documents infosec-intro Music Public Videos
Desktop Downloads infosec-intro.zip Pictures Templates
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ cd /var/www/
bash: cd: /var/www/: No such file or directory
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ cd /var/www/
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec 10 03:00 html
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ cd /html
bash: cd: /html: No such file or directory
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ cd /html/
bash: cd: /html/: No such file or directory
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ cd html/
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ ls -l
total 0
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$
```

Рисунок 4.5: Определение типов файлов и поддиректорий

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл `touch.html` со следующим содержанием:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

([fig:012]). Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t

```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$ sudo nano /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
zvpanina@zvpanina:~$ ls -lZ /var/www/html/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 32 May  1 07:59 test.
html
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 4.6: Создание файла и проверка контекста

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Файл был успешно отображён ([fig:013]).

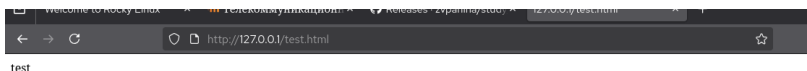


Рисунок 4.7: Отображение файла

Изучила справку `man httpd_selinux` ([fig:014]). Рассмотрим полученный контекст детально. Так как по умолчанию пользователи CentOS являются свободными от типа (`unconfined` в переводе с англ. означает свободный), созданному нами файлу `test.html` был сопоставлен SELinux, пользователь `unconfined_u`. Это первая часть контекста. Далее политика ролевого разделения доступа RBAC используется процессами, но не файлами, поэтому роли не имеют никакого значения для файлов. Роль `object_r` используется по умолчанию для файлов на «постоянных» носителях и на сетевых файловых системах. Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Благодаря наличию последнего типа мы получили доступ к файлу при обращении к нему через браузер.

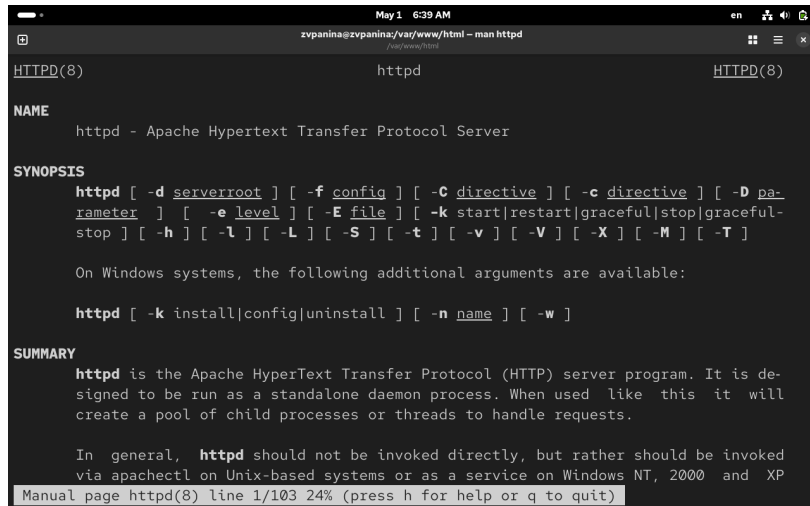


Рисунок 4.8: Изучение справки по команде

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` `chhttpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t:chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`. Контекст действительно поменялся ([fig:015]).

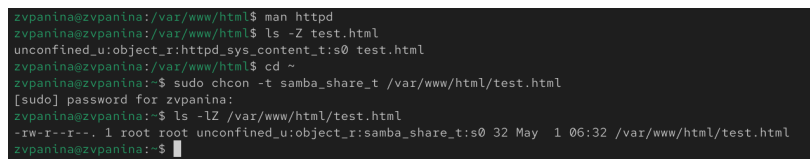


Рисунок 4.9: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке ([fig:016]).

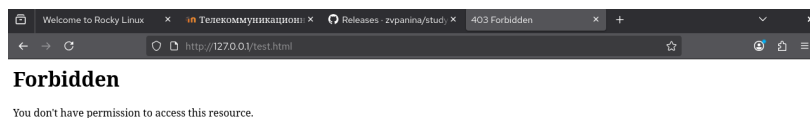
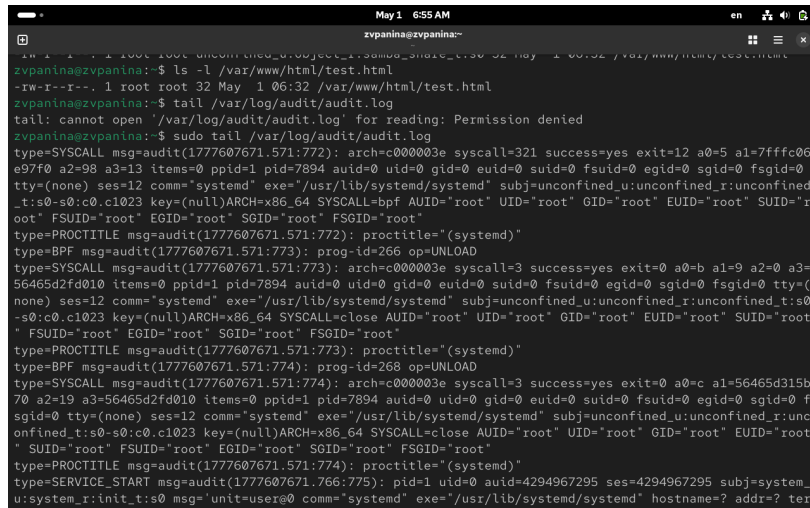


Рисунок 4.10: Отображение файла

Файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс `httpd` не должен

иметь доступа.

Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `auditd`, то мы также сможем увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. ([fig:017]).

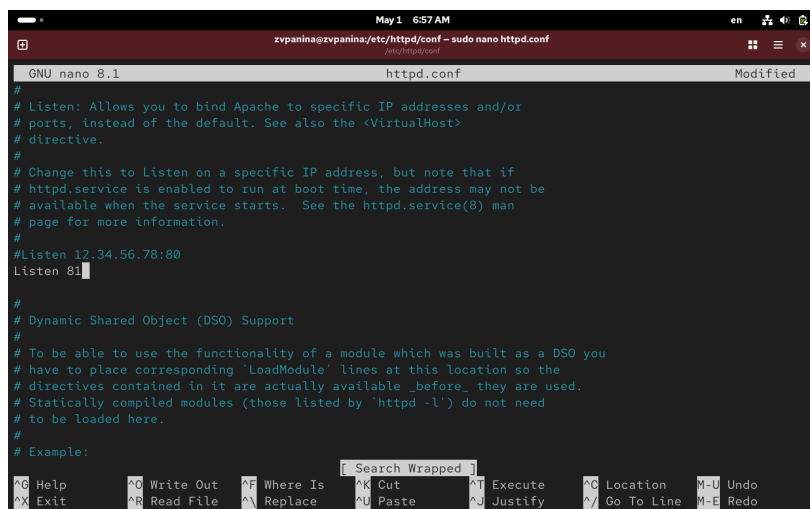


```
May 1 6:55 AM
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r-- 1 root root 32 May 1 06:32 /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$ tail /var/log/audit/audit.log
tail: cannot open '/var/log/audit/audit.log' for reading: Permission denied
zvpanina@zvpanina:~$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=SYSCALL msg=audit(1777607671.571:772): arch=c000003e syscall=321 success=yes exit=12 a0=5 a1=7ffffc06
e97f0 a2=98 a3=13 items=0 ppid=1 pid=7894 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0
tty=(none) ses=12 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0
_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=bpf AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="r
oot" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777607671.571:772): proctitle="(systemd)"
type=BPFF msg=audit(1777607671.571:773): prog-id=266 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1777607671.571:773): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=b a1=9 a2=0 a3=
56465d2fd010 items=0 ppid=1 pid=7894 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(
none) ses=12 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0
-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root
" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777607671.571:773): proctitle="(systemd)"
type=BPFF msg=audit(1777607671.571:774): prog-id=268 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1777607671.571:774): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=c a1=56465d315b
70 a2=19 a3=56465d2fd010 items=0 ppid=1 pid=7894 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 f
sgid=0 tty=(none) ses=12 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unc
onfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUDID="root" UID="root" GID="root" EUID="root
" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777607671.571:774): proctitle="(systemd)"
type=SERVICE_START msg=audit(1777607671.766:775): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_
u:system_r:init_t:s0 msg=unit=user@0 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? ter
```

Рисунок 4.11: Попытка прочесть лог-файл

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`) открываю файл `/etc/httpd/httpd.conf` для изменения.

Нахожу строчку `Listen 80` и заменяю её на `Listen 81` ([fig:018]).



```
GNU nano 8.1 httpd.conf Modified
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
```

Рисунок 4.12: Изменение файла

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет ([fig:019]).

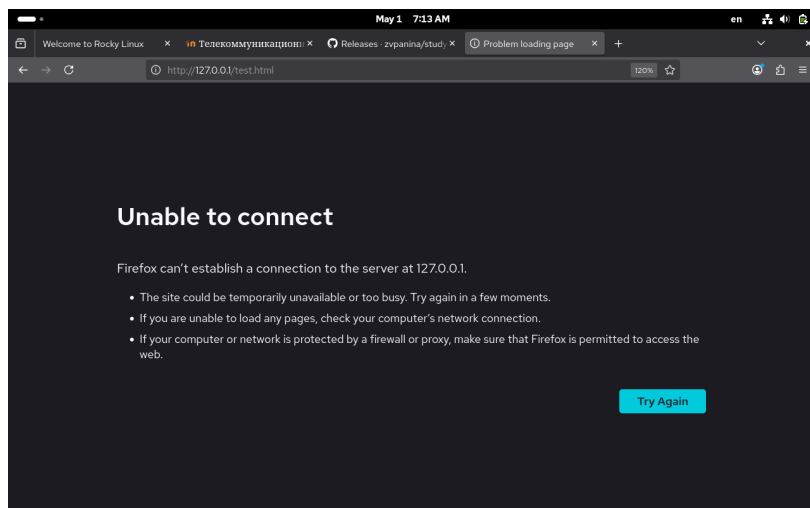


Рисунок 4.13: Попытка прослушивания другого порта

Анализирую лог-файлы: `tail -n1 /var/log/messages`. Просматриваю файлы `/var/log/http/error_log` ([fig:020]), `/var/log/http/access_log` ([fig:021]) и `/var/log/audit/audit.log` ([fig:022]). Запись появилась в файле `error_log`.

```
May 1 7:15 AM
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Fri May 01 05:55:09.159409 2026] [suexec:notice] [pid 6502:tid 6502] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri May 01 05:55:09.182807 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 6502:tid 6502] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri May 01 05:55:09.185407 2026] [systemd:notice] [pid 6502:tid 6502] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri May 01 05:55:09.209600 2026] [mpm_event:notice] [pid 6502:tid 6502] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri May 01 05:55:09.209630 2026] [core:notice] [pid 6502:tid 6502] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Fri May 01 06:52:37.714945 2026] [core:error] [pid 6517:tid 6587] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:37342] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:45.759232 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6644] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:49.694434 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6645] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:51.256483 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6646] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/h
```

Рисунок 4.14: Проверка лог-файлов

```
May 1 7:16 AM
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /var/log/httpd/access_log
[Fri May 01 07:12:50.677784 2026] [core:notice] [pid 8691:tid 8691] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:34:34 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 32 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:34:34 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:39:00 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 32 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:52:37 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:58:45 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:58:49 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:58:51 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:59:01 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:06:59:14 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/May/2026:07:11:20 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

Рисунок 4.15: Проверка лог-файлов

```
May 1 7:17 AM
zvpanina@zvpanina:~$
=b a1=9 a2=0 a3=5591dcab2010 items=0 ppid=1 pid=9044 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=30 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777609006.426:1661): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1777609006.426:1662): prog-id=558 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1777609006.426:1662): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=0 a1=5591dcab70 a2=19 a3=5591dcab2010 items=0 ppid=1 pid=9044 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=30 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777609006.426:1662): proctitle="(systemd)"
type=SERVICE_START msg=audit(1777609006.599:1663): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=user@0 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
type=USER_START msg=audit(1777609006.610:1664): pid=9040 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=zvpanina.localdomain addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="zvpanina" AUID="zvpanina"
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 4.16: Проверка лог-файлов

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -t tcp 81`. После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`. Порт 81 появился в списке ([fig:023]).

```
ocaldomain addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="zvpanina" AUID="zvpanina"
zvpanina@zvpanina:~$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
zvpanina@zvpanina:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
zvpanina@zvpanina:~$ sudo systemctl restart httpd
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 4.17: Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache ([fig:024]). Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t`

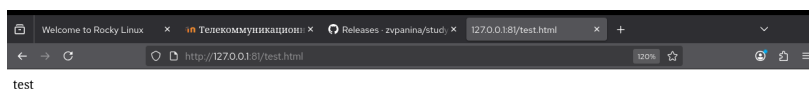
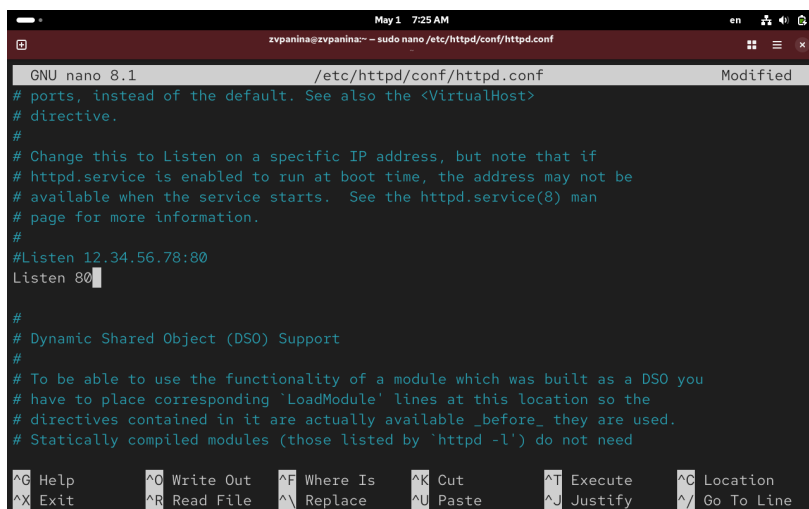
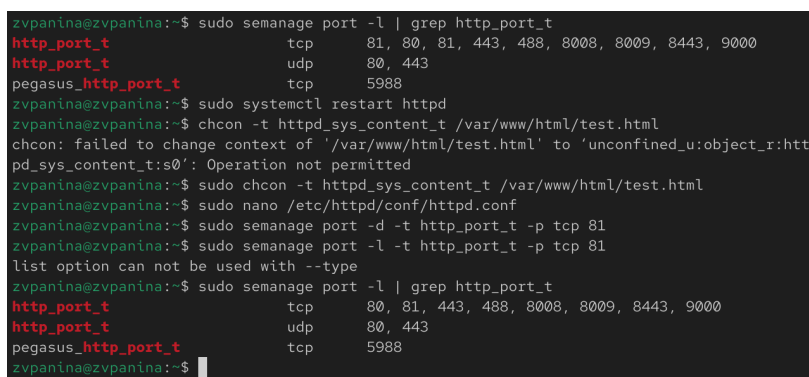


Рисунок 4.18: Перезапуск сервера

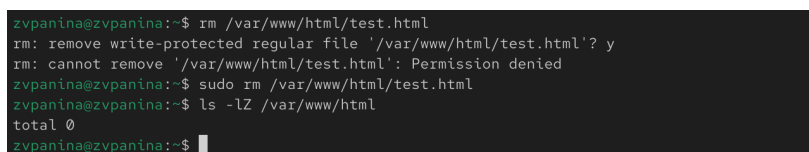
Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. ([fig:025]).



Проверяю, что порт 81 удален, это правда. (**fig:026**).



Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален(**fig:027**).



5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Список литературы